

AI 비전 기반 사용자 추적형 스마트 에어컨쿨레이터

Ambient node

팀원

설동호(팀장), 김지윤, 지수현

한림대학교 25년도 2학기 소프트웨어캡스톤디자인

 github.com/Ambient-Node



프레젠테이션 목차

1

프로젝트 개요

과제 목표
핵심 솔루션

2

소프트웨어

소프트웨어 아키텍처
AI 비전 얼굴 추적
데이터베이스 및 분석
모바일 애플리케이션

3

하드웨어

기구 설계
하드웨어 아키텍처
임베디드 제어 시스템

4

결론

성능 검증 결과
활용 방안 및 사업화 전략
Q&A

과제 목표

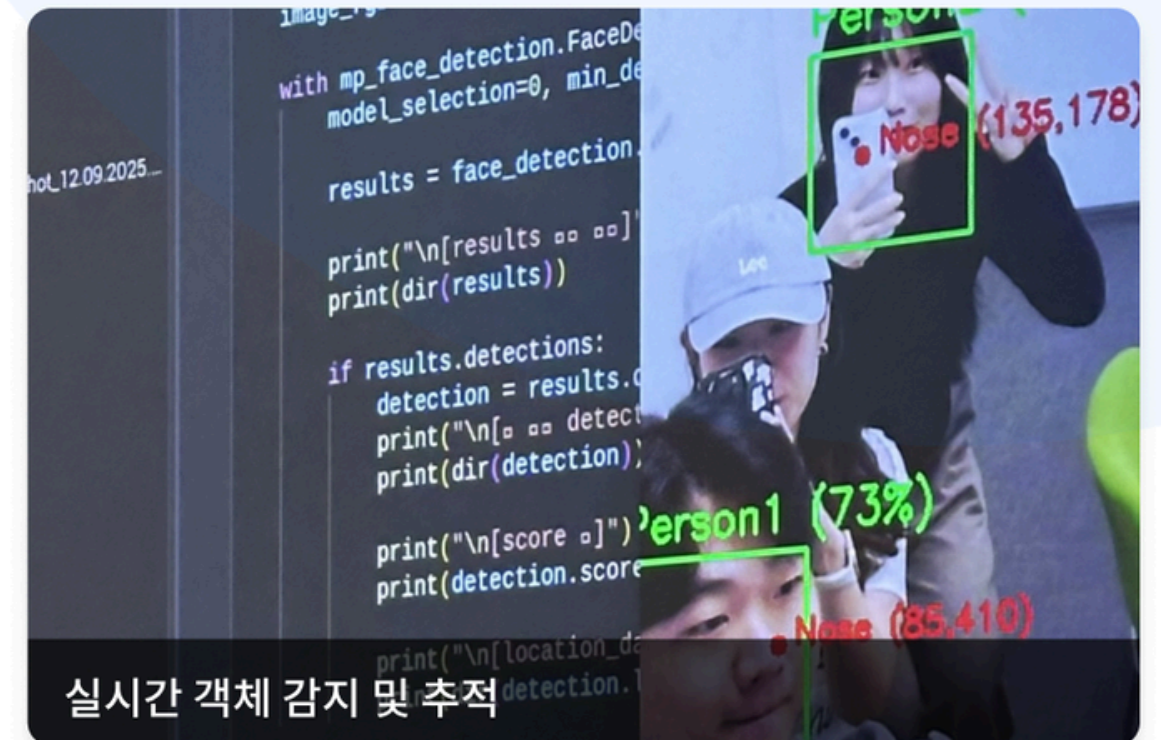
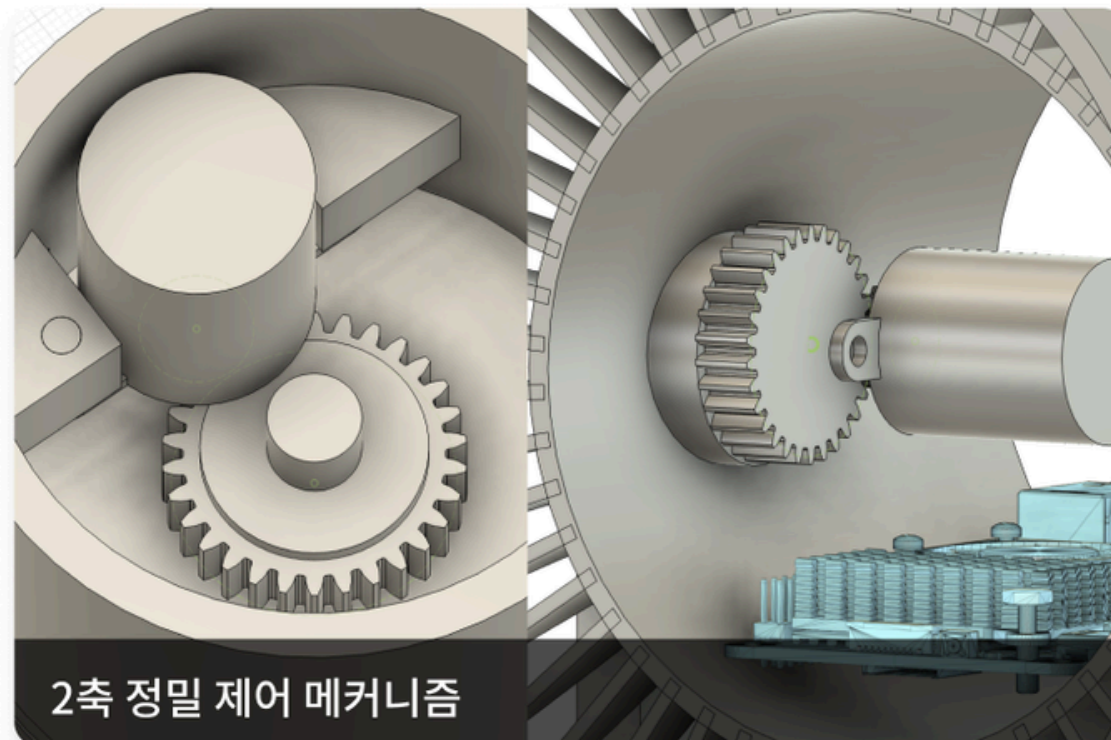
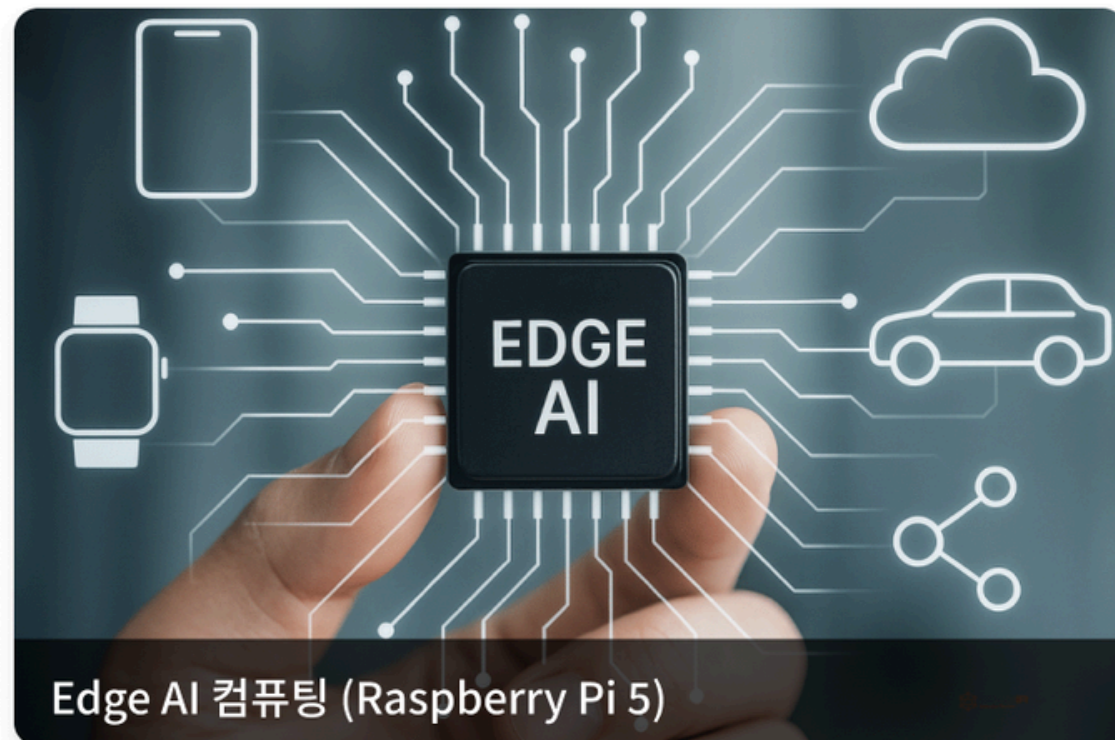
본 과제는 단순한 스마트 선풍기 개발을 넘어, **Edge AI 기반의 보안형 Pan-Tilt 추적 플랫폼**을 구축하고 이를 에어서큘레이터에 적용하여 기술적 실효성을 검증하는 데 목적이 있습니다.

고관성 하드웨어 제어 원천 기술 확보

무거운 헤드의 관성을 제어하는 정밀 **2축(Pan-Tilt) PI 제어**를 구현하여 산업용 구동 장치로의 확장성 입증

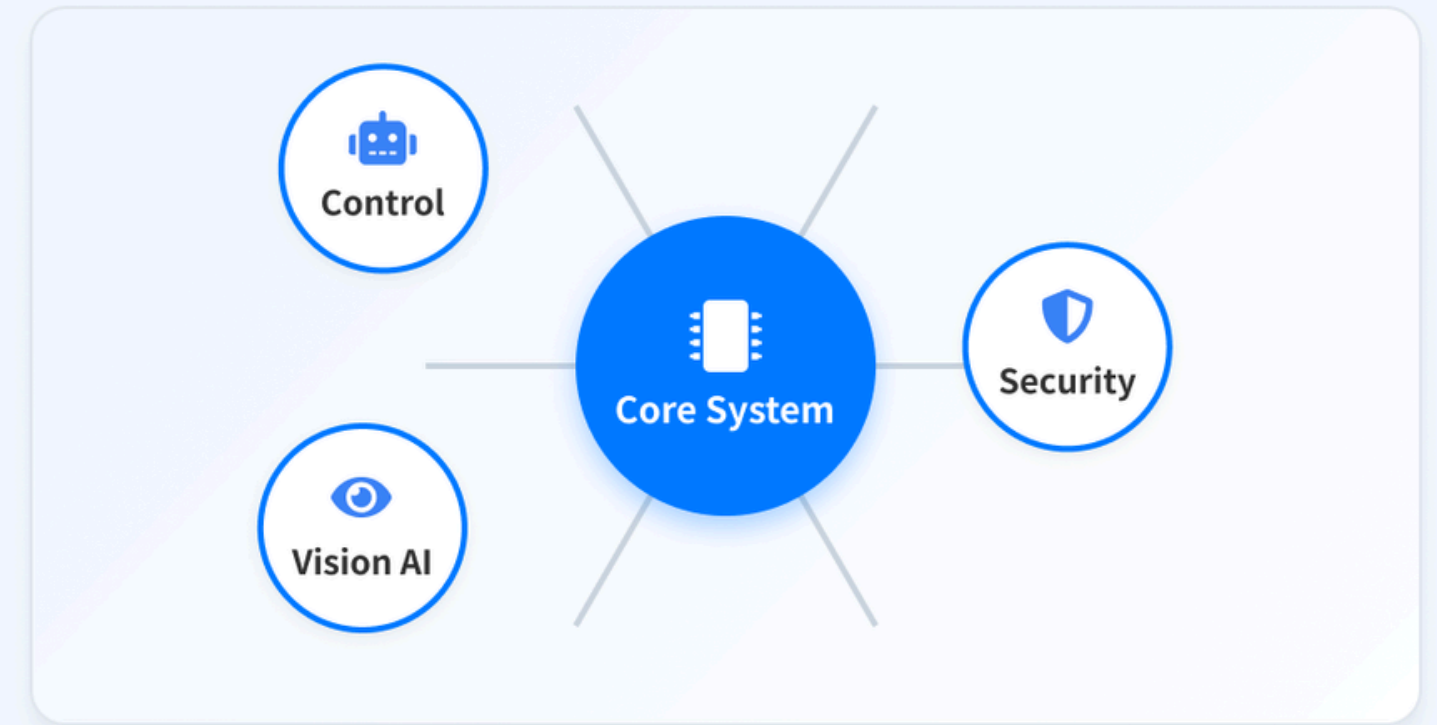
보안 중심 엣지 연결

Wi-Fi 및 클라우드를 배제하고 **Bluetooth 로컬 통신**만을 활용하여 영상 유출 및 해킹 위협 차단



핵심 솔루션

자율 추적 능력과 외부 네트워크 침입을 차단하는 3가지 핵심 기술을 통해
기존 IoT 제품의 한계를 극복한 차세대 구동 플랫폼을 제시합니다.



정밀 제어 메커니즘

하드웨어 제어 기술:

- Pan-Tilt 2축 제어 메커니즘 설계
- 전용 컨트롤러(Xiao RP2040) 탑재
- PI 제어 알고리즘 적용으로 오버슈트 억제

Edge AI & 확장 SW

온디바이스 고속 추론:

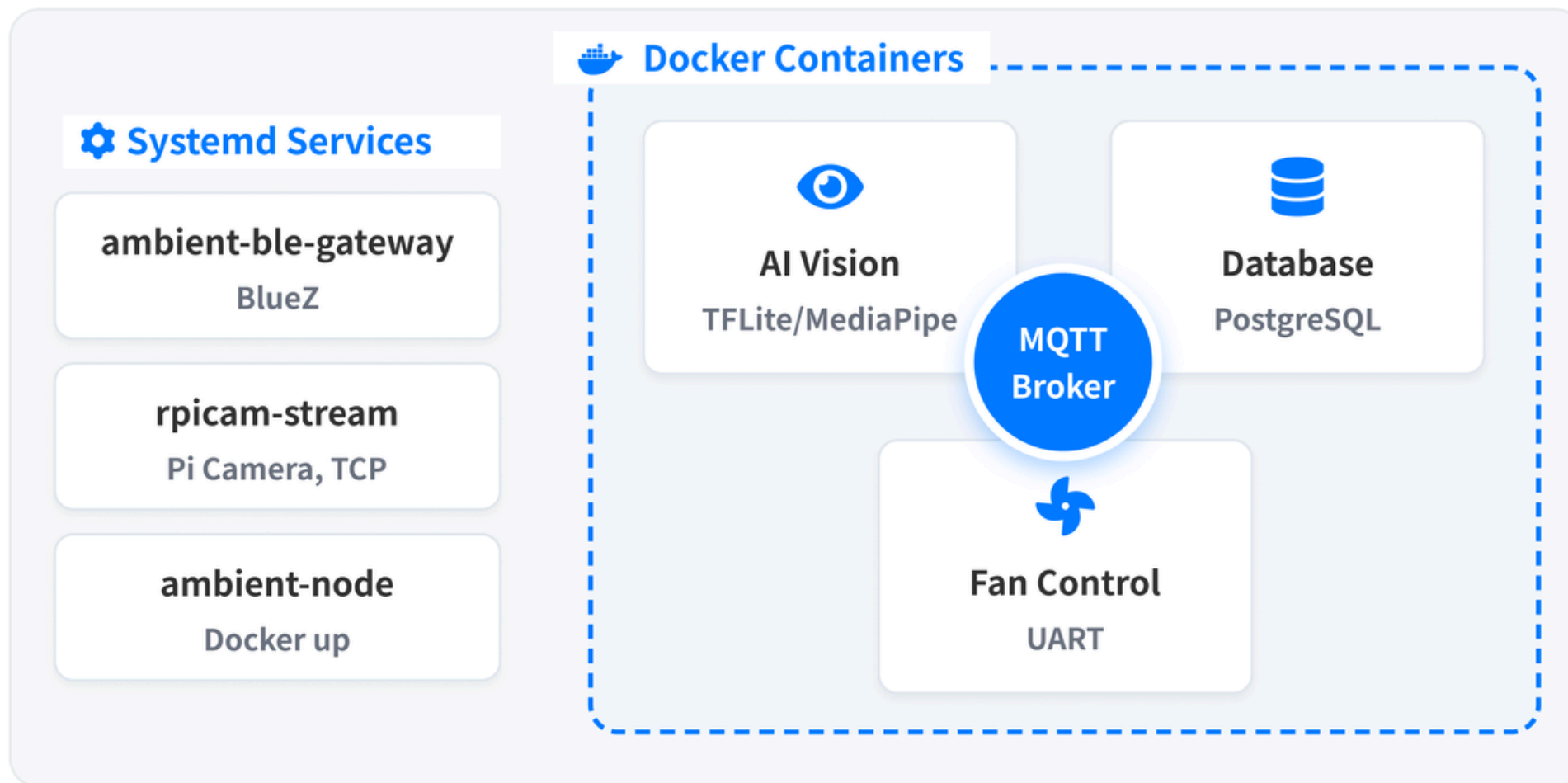
- Dual-Resolution 파이프라인으로 연산 효율 극대화
- Docker 컨테이너 기반 Micro-service Architecture 구조 채택
- 펫캠, CCTV 등으로의 확장성 및 범용성 확보

오프라인 보안 통신

폐쇄형 네트워크 보안:

- Wi-Fi/클라우드 배제, BLE 기반 로컬 통신 적용
- 대용량 청킹 및 양방향 ACK 프로토콜
- 외부 해킹 원천 차단 및 데이터 무결성 보장

소프트웨어 아키텍처



Micro-Service Architecture

AI, DB, Fan 등 핵심 기능을 독립적인 **Docker** 컨테이너로 구성, 중앙 **MQTT** 브로커를 통해 통신

BLE Gateway (Docker ↔ mobile)

각각의 내부 컨테이너들과 앱 사이의 **양방향 실시간 통신**을 담당 앱에서 BLE를 통해 받은 데이터를 특정 **MQTT Topic**으로 발행

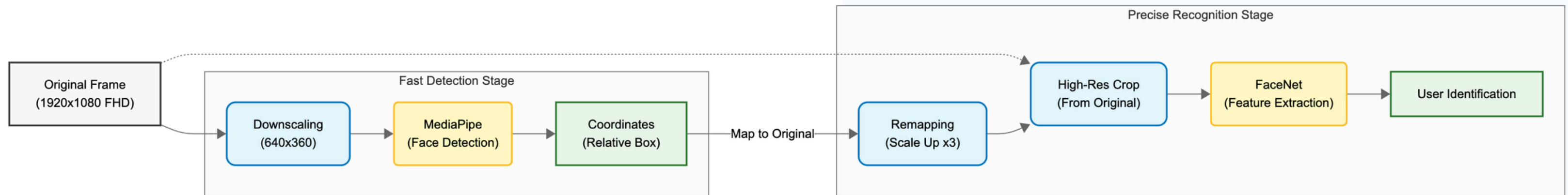
Secure Edge Connectivity

외부 네트워크 연결을 차단, Bluetooth(BLE) 기반의 로컬 통신 아키텍처를 구축함으로써 **보안 취약점 해결**

시스템 라이프사이클 관리 (Systemd)

Linux의 Systemd를 활용, 3개의 독립적인 유닛으로 서비스 의존성과 **부팅 순서**를 제어함으로써 시스템 안정성 확보

AI 비전 추적 서비스



Dual-Resolution Pipeline

Detection (감지): 640x360으로 Down-scaling 하여 고속 추론 (MediaPipe)
Mapping (좌표 변환): 감지된 상대 좌표를 1920x1080 원본 비율로 Remapping
Recognition (식별): 원본 해상도에서 얼굴 영역을 Crop하여 고화질 입력 확보

인식 알고리즘

모델: FaceNet (128-dim Embedding)
전처리 (Preprocessing): -1 ~ 1 픽셀 정규화
판단: L2 Norm 벡터 내적 → Cosine Similarity (Threshold 0.7)

추적 및 통신 효율화

Tracking: 유클리드 거리 기반의 Greedy 매칭
Output: MQTT (face-position) 토픽, 250ms 주기로 전송

데이터베이스 및 분석

Users

user_id	PK , VARCHAR(50)
username	VARCHAR(100)
image_path	TEXT
created_at	TIMESTAMPZ

User_sessions

session_id	PK , VARCHAR(50)
selected_user_ids	VARCHAR[]
session_start	TIMESTAMPZ
session_end	TIMESTAMPZ
is_active	BOOLEAN

device_events

event_id	BIGSERIAL
event_type	VARCHAR(50)
event_data	JSONB
timestamp	TIMESTAMPZ
user_id	FK
session_id	FK

current_status

id	PK , INT
speed	INT
mode	VARCHAR(50)
last_updated	TIMESTAMPZ

하이브리드 스키마 (Hybrid Schema)

관계형(User): PK/FK를 통한 데이터 무결성 보장

JSONB(Log): 가변 데이터 저장을 위한 유연성 확보

싱글톤 상태 관리 (Singleton State)

단일 레코드: current_status 테이블로 상태 일원화 (id = 1 고정)

실시간 동기화: MQTT 명령 수신 즉시 상태 갱신(UPDATE)

고성능 In-DB 분석 (Analytics)

부하 분산: 애플리케이션 대신 DB 엔진 내 연산 수행

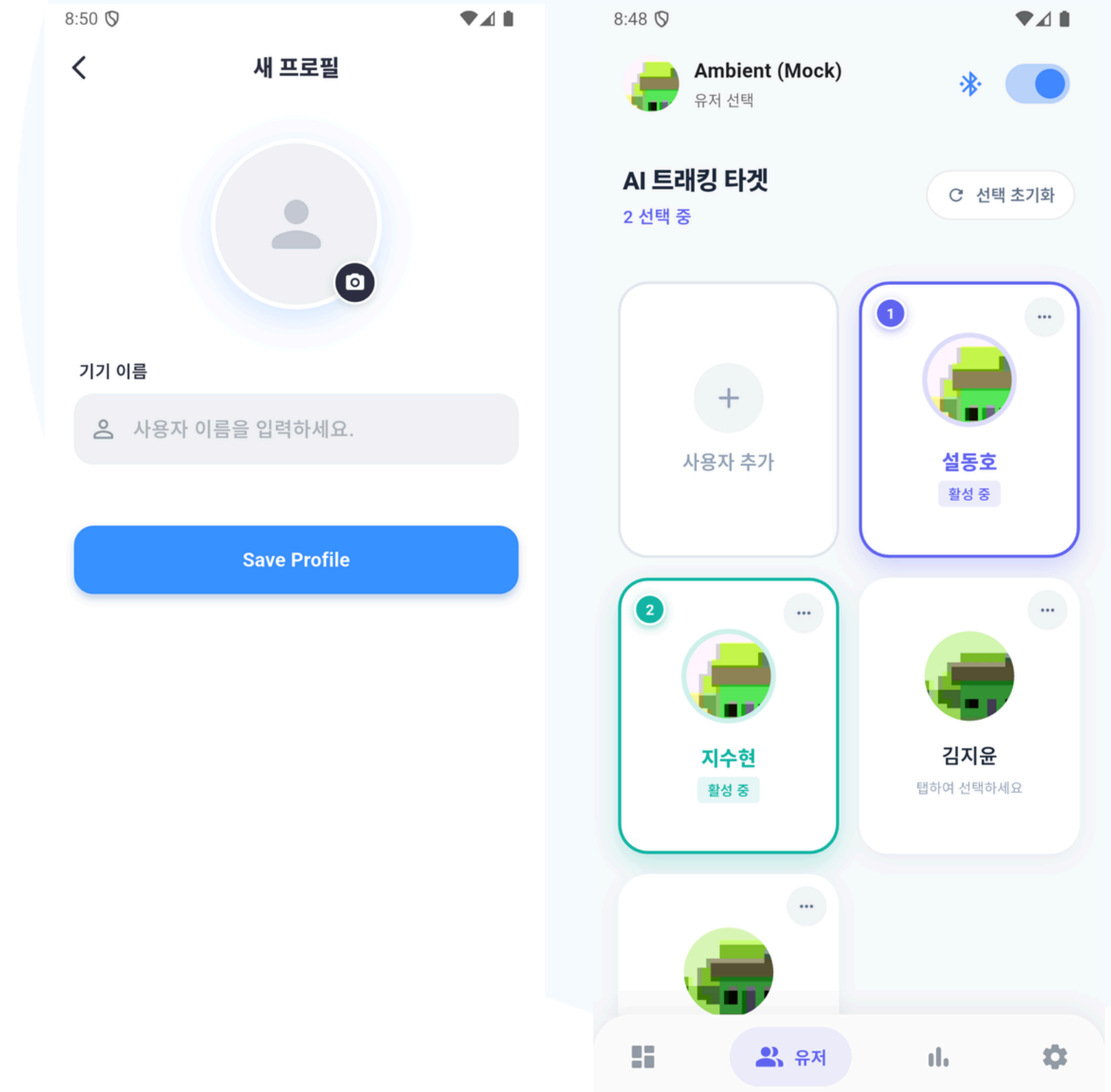
실시간 통계: 윈도우 함수를 활용한 사용자 패턴 분석

모바일 애플리케이션

사용자 관리 및 타겟 설정 (User & Target Setup)

CRUD 관리: 프로필 추가, 수정, 삭제가 자유로우며, 자체 청킹 (Chunking) 기술로 고화질 이미지를 안전하게 등록

다중 타겟 로직 적용: 최대 2명까지 선택 가능하며, 1·2순위 우선 순위 결정 알고리즘이 적용됨

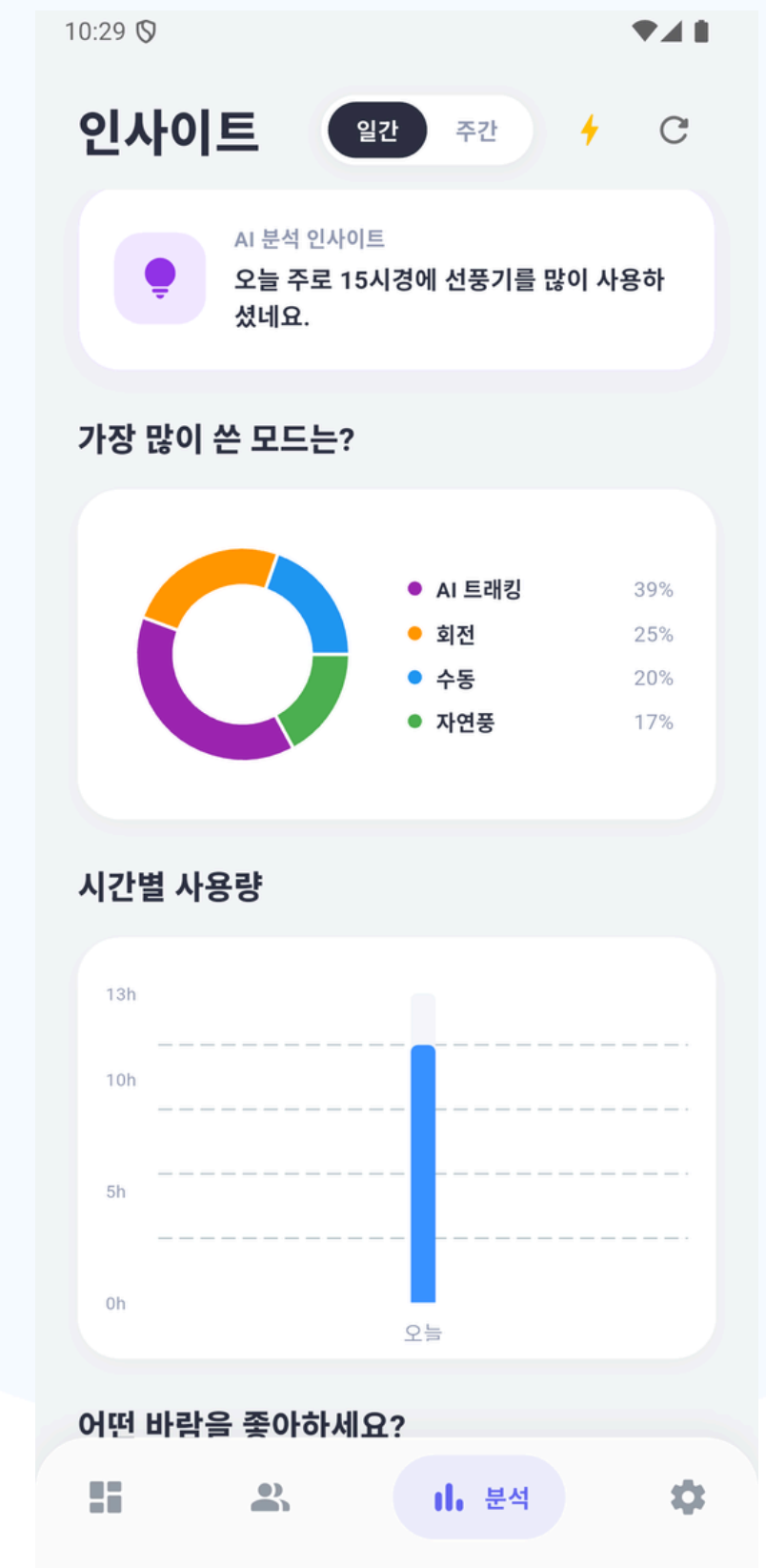


모바일 애플리케이션

사용량 분석 탭 (Usage Analysis)

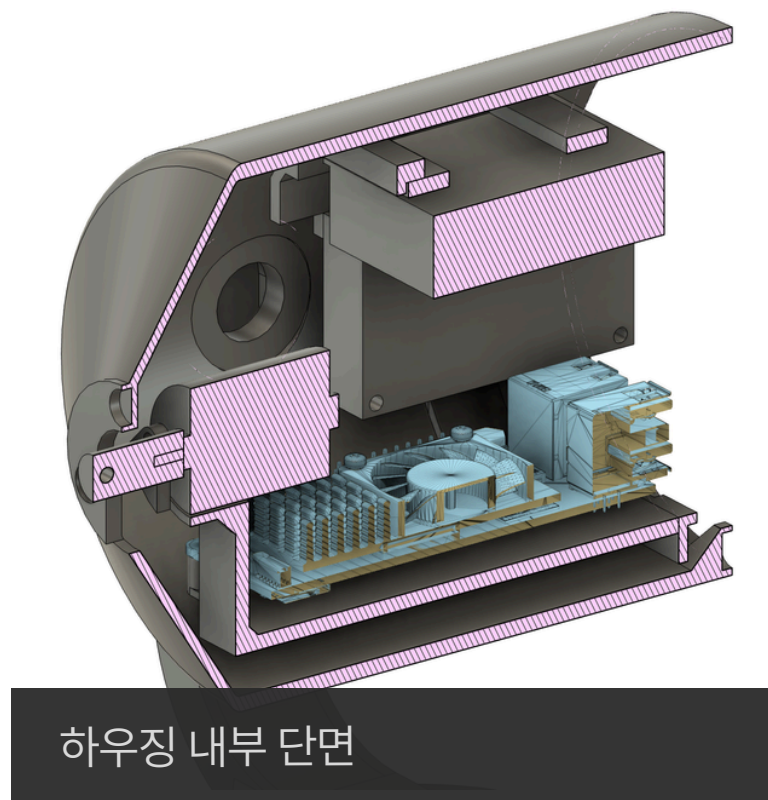
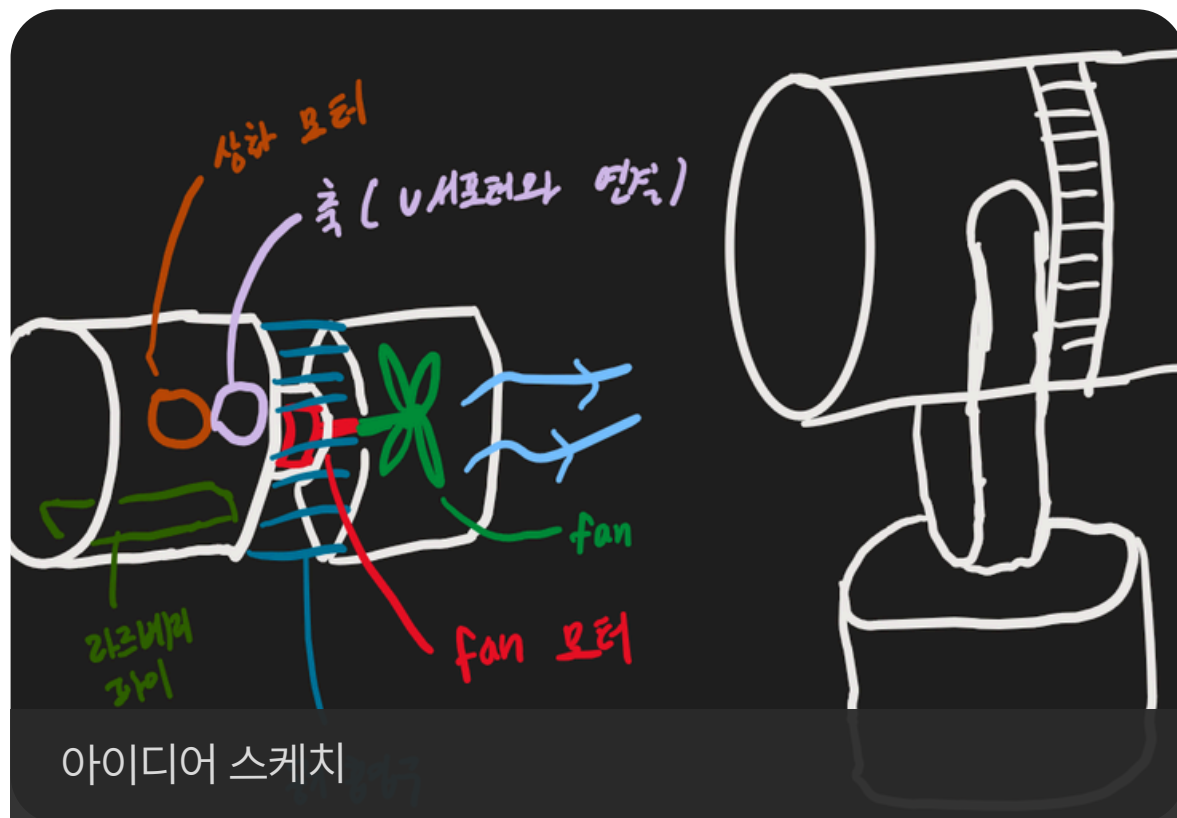
개인화 리포트: DB의 사용 로그 기반으로 총 사용 시간, 모드별 사용 비율, 풍속 분포 등을 종합 분석

데이터 시각화: 일간/주간 그래프를 통해 사용자의 공조 패턴을 직관적으로 제공



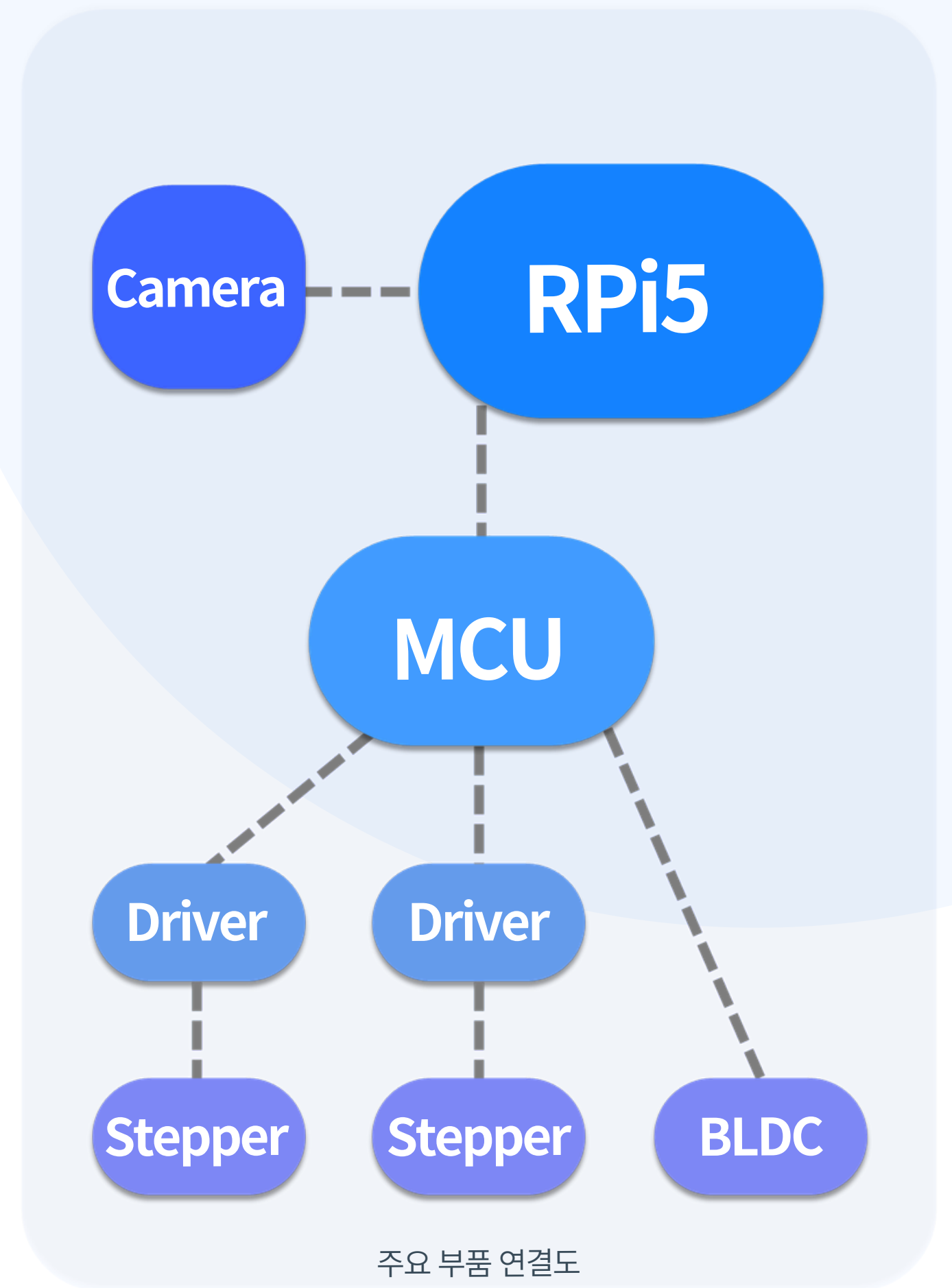
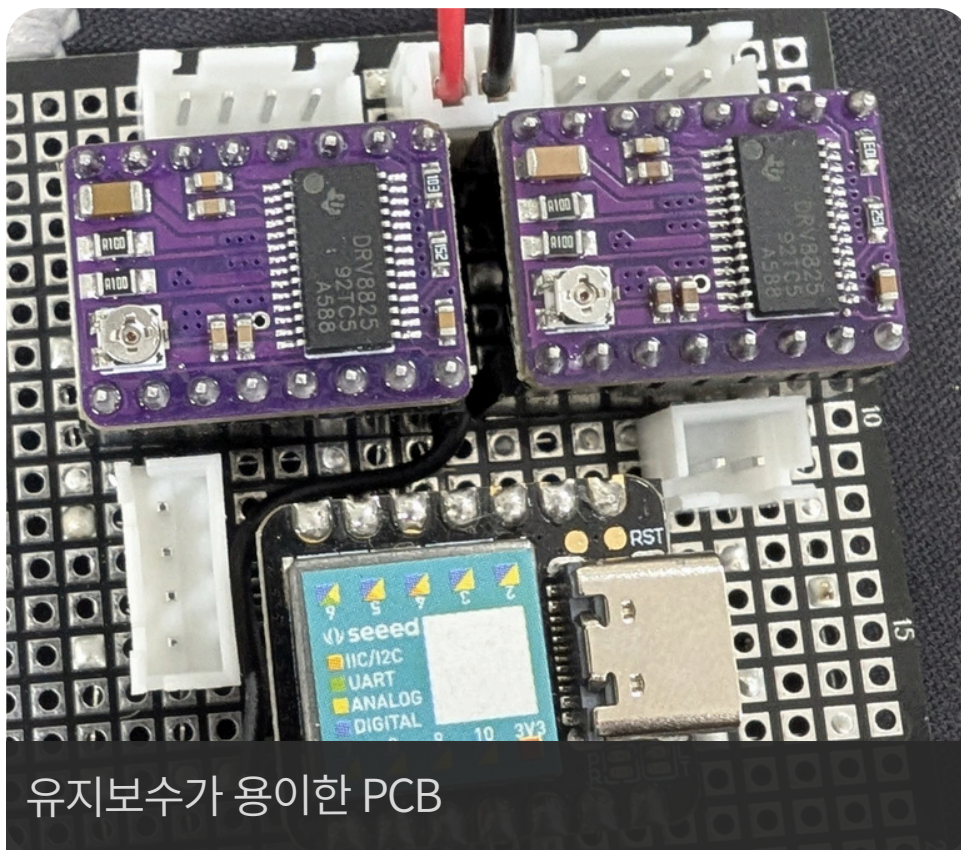
기구 설계

2축 구동을 위해 헤드 하중을 베어링으로 분산·지지하는 기어 메커니즘을 설계하고,
키-락 구조와 자석식 탈부착하우징을 적용하여 **진동 억제 및 조립 효율성을 확보**



하드웨어 아키텍처

메인 프로세서와 모터 드라이버, 액추에이터를 고밀도로 배치하고,
전용 소켓 및 커넥터 구조로 **유지보수와 확장이 용이한 모듈형 하드웨어 플랫폼**



임베디드 제어 시스템

서큐레이터의 헤드 부분을 정밀하게 제어하고, 오버슈트와 잔류 편차를 제거하기 위해 **PI 제어 적용**

제어 로직 동작 원리

✓ 비례 제어(P-term)

현재 오차에 비례하여 즉각적인 보정을 수정한다. 오차가 클 수록 모터가 빠르게 회전하고, 작을 수록 천천히 회전하여 오버슈트를 방지한다.

✓ 적분 제어(I-term)

비례 제어만으로 도달하지 못하는 미세한 오차(마찰력 등)를 시간에 따라 누적하여 보정한다.

⇄ 실시간 UART 프로토콜

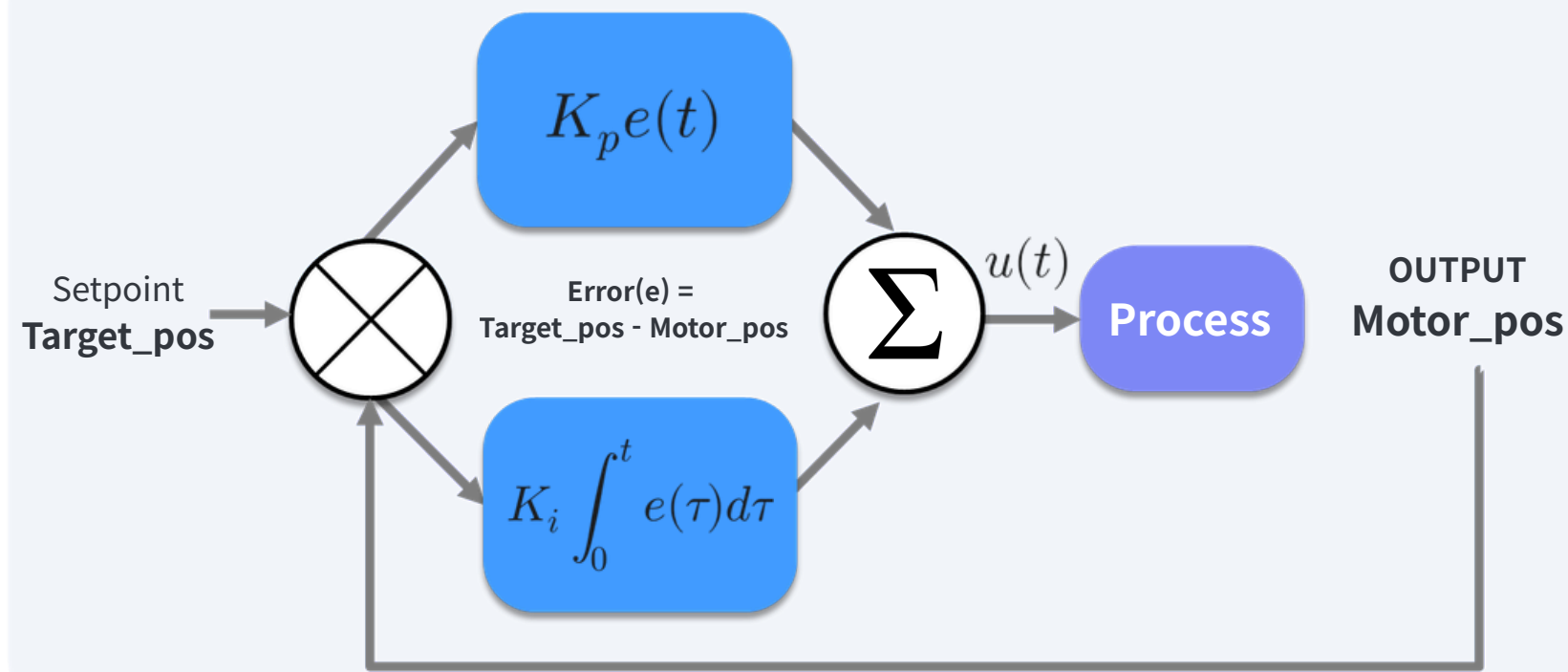
RPi5와 제어 보드 간의 고속 시리얼 통신 체계를 구축하여 추론 결과와 하드웨어 동작을 동기화

제어 명령

S {level}	풍량
A {direction} {toggle}	수동제어 방향
N {toggle}	자연풍 on/off
R {toggle}	자동회전 on/off
P ({x},{y})	얼굴 좌표

상태 피드백(10ms)

Time(ms),
Target, Current (position)



성능 검증 결과

사용자가 급격히 위치를 변경할 때 250ms 간격으로 좌표 수신 시 나타나는 응답 특성을 분석한 결과는 다음과 같습니다.

초기 반응 속도

목표 좌표 수신부터 모터 구동 시작까지 평균 **20ms**로 측정되어 추가 지연 없이 즉시 제어가 이루어집니다.

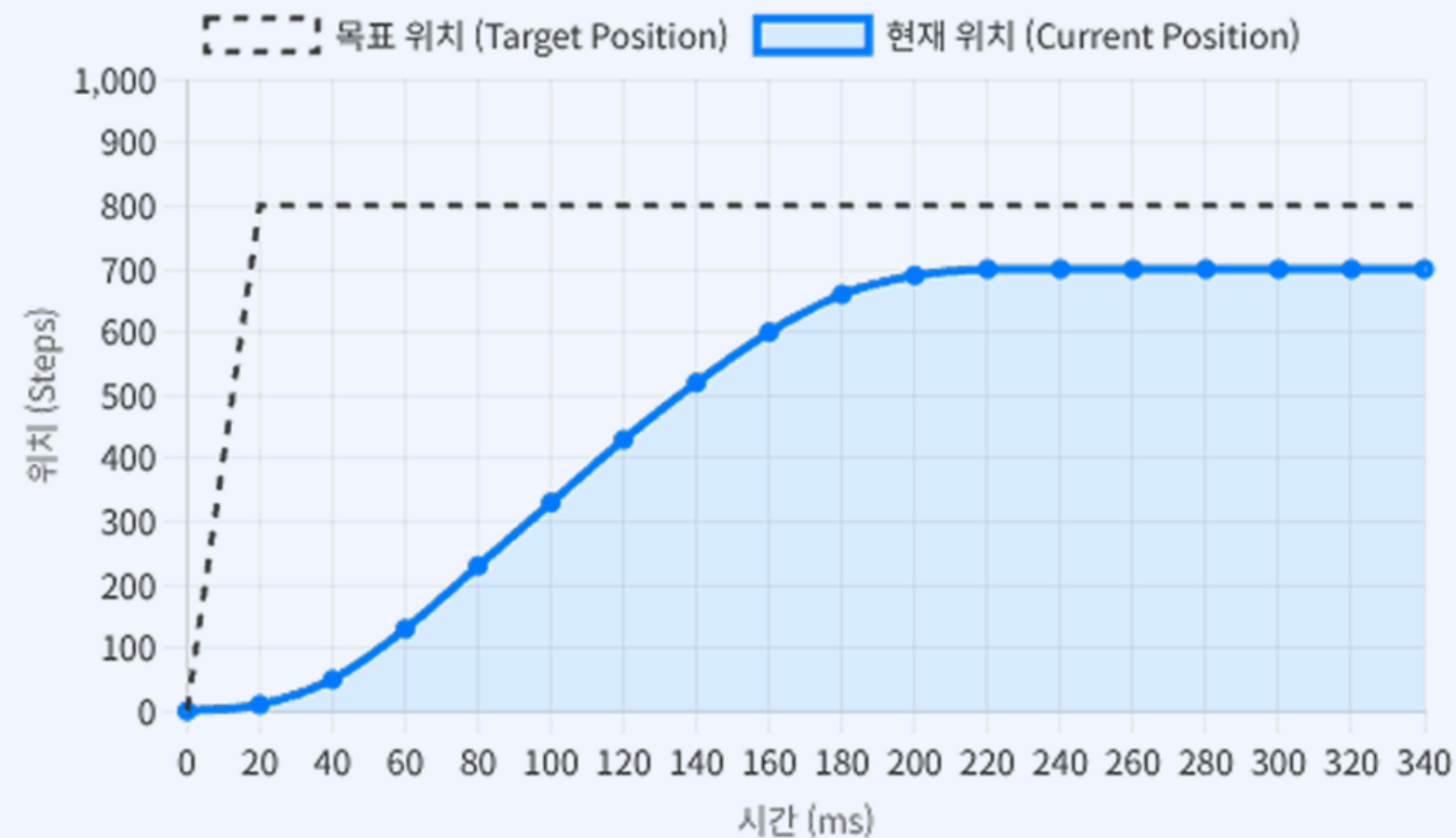
이동 소요 시간

기구 보호를 위한 Soft Start/Stop 적용 시 목표 지점까지 **180ms** 소요, **부드러운 이동과 기구 부담 최소화**에 성공했습니다.

안정성 & 잔류 편차

약 700 step 부근에서 부드럽게 정상 상태에 도달하며, 데드존(Deadzone) 설정으로 **미세 진동을 방지하고 정숙성을 확보**했습니다.

PI 제어 시스템 스텝 응답(Step Response) 분석



활용방안 및 사업화 전략

Track 1: B2C

프라이버시 중심 AI 가전 출시

타겟: 1인 가구와 펫팸족, 영유아 가정 등

핵심 전략: '외부 네트워크 차단, 해킹 불가능한
자율 추적'을 강조하여 기존 IoT 가전의 불안감 해소

Track 2: B2B

구동 플랫폼 기술 라이선싱

타겟: 보안 장비 제조사, 스포츠 중계 장비 개발사 등

확장 분야:

- 네트워크 단절이 필수적인 군부대, 연구소용 CCTV
- 피사체 추적 1인 미디어용 오토 트래킹 마운트
- 위험 구역 내 작업자 자동 추적 및 안전 모니터링
로봇 헤드

감사합니다

Q & A

경청해 주셔서 감사합니다.

프로젝트에 대해 궁금한 점이 있으시면
편하게 질문해 주세요.

✉ theseol16@gmail.com

👥 팀 정보 (Ambient node)

대 표	설동호 (스마트IoT)
팀 원	김지윤 (스마트IoT)
팀 원	지수현 (환경생명공학/빅데이터)

🔗 Source Code

전체 소스코드와 하드웨어 설계 도면은 GitHub 저장소에서 확인하실 수 있습니다.

 github.com/Ambient-Node